

作业 6

2025 年 11 月 4 日

阅读部分

- 阅读《基础代数 III》即席 III 之第一、二章。
- 阅读《代数学引论 III》即柯 III 之第一、二章。
- 阅读《代数学引论》即聂丁之第零、一、二章。

练习 1

设 p 和 q 是两个不同的素数。

1. (席 III, 习题 2.4: 4) 设 $p < q$ 。证明：阶为 pq 的群 G 只有如下两种可能：(i) 循环群；(ii) G 是非交换的，此时其 Sylow q -子群是正规的，而且 $p \mid (q - 1)$ 。特别，群 G 是可解群，15 阶群一定是循环群。
2. (席 III, 习题 2.4: 8) 设 p 和 q 是奇素数。证明：阶为 $2pq$ 的群是可解的。
3. 设 G 为一个单群，阶为 $p^\alpha m$ ，其中 $\alpha \geq 1$ ，且 m 不被 p 整除。记 n_p 为 G 的 Sylow p -子群个数。证明 $|G| \mid n_p!$ 。
4. 证明：若群的阶为 $p^m q^n$ ，其中 $p < q$ ， $1 \leq m \leq 2$ ， $n \geq 1$ ，则该群不是单群。
5. 证明：阶为 $p^2 q$ 或 $p^3 q$ 的群都不是单群。
6. 试证明，若群 G 的阶 ≤ 59 ，则该群可解。

练习 2

1. (席 III, 习题 2.4: 1) 在 A_5 中找出 Sylow 2-子群、Sylow 3-子群、Sylow 5-子群的个数。下面我们证明：若 60 阶群不可解，则它同构于 A_5 。
2. 设 G 为一个阶为 60 的单群。证明 G 的 2-Sylow 子群的个数等于 5 或 15。
3. 由此推得 G 一定含有一个阶为 12 的子群。
4. 作出你的结论。

练习 3

设 p 为素数，记 $\mathbb{F}_p$ 为含有 p 个元素的有限域。

1. 求 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ 的阶。
2. 写出一个 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ 的 p -Sylow 子群。
3. 计算 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ 的 p -Sylow 子群的个数（给出显式公式）。
4. 验证上述个数满足 Sylow 第三定理。

练习 4

1. 当 $n > 2$ 且 $n \neq 6$ 时， S_n 的所有自同构都是内自同构。
2. S_6 存在不是内自同构的自同构。